113年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 關於物體之比重與比容敘述，下列何者正確？
A. 同一物質之比重與比容成正比
B. 同一物質之比重與比容互為倒數
C. 同一物質之比重與比容相等
D. 同一物質之密度大者，比容亦大

(D) 2. 常用液壓馬達調速方法，不包括下列何者？
A. 流量調節閥
B. 液壓馬達排量
C. 油泵排量
D. 油泵轉速

(A) 3. 齒輪式泵運轉前應採用何種步驟？
A. 開啟進、出口端閥
B. 以壓縮空氣清潔泵內
C. 進行正反乾轉，判斷轉向
D. 以蒸汽加熱泵殼

(B) 4. Which is not a type of the usually used pumps on the ship?
A. Centrifugal pump
B. Fin pump
C. Rotary pump
D. Reciprocating pump

(D) 5. 船舶航行時，下列何處不宜使用製水淡化裝置？
A. 冰區
B. 熱帶海洋
C. 冬季海洋
D. 離岸20海浬以內

(D) 6. 冷凍系統中之蒸發過程主要是利用下列何者變化吸熱？
A. 固體融化
B. 氣體液化
C. 氣體膨脹
D. 液體汽化

(C) 7. 為何爐水要保持適宜的鹼度，其主要目的為何？
A. 水垢生成
B. 汽水共騰
C. 防止腐蝕
D. 增加產氣量

(C) 8. 關於閥在管路上的功能說明，下列何者錯誤？
A. 增減流體流速
B. 控制流體方向
C. 改變流體密度
D. 調節流體壓力

(C) 9. 真空沸騰式造水機運轉中，為確保淡水產量，應注意下列何項？
A. 淡水使用量大增
B. 海水含水量不足

C. 真空度維持
D. 齒輪泵轉速不足

(D) 10. 試問「What’s the alarm value?」的意思為下列何者？
A. 警報閥在哪？
B. 警報器在響嗎？
C. 警報有聲音嗎？
D. 警報值多少？

(A) 11. 下列何者不包含在船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）？
A. 主機凸輪軸（Main Engine Cam Shaft）
B. 主機曲拐軸（Main Engine Crank Shaft）
C. 中間軸(Intermediate Shaft)
D. 推進軸（Propeller Shaft）

(D) 12. 對於船速與理論上之推進速度差稱為下列何者？
A. 速率差失
B. 船速磨損
C. 阻力係數
D. 推進器滑失

(A) 13. 下列那一種裝置，會影響到淨油機中的油水界面（Interface）位置？
A. 比重盤（Gravity disk）
B. 扣環（Lock ring）
C. 水分感傳器（Water transducer）
D. 疏水閥（Water drain valve）

(B) 14. 冷凍機在冷媒裝入前，應執行何種試驗？
A. 水密
B. 真空
C. 重力
D. 結構

(C) 15. 何謂往復式空氣壓縮機的餘隙容積？
A. 氣缸於壓縮過程前的圓柱形容積
B. 氣閥通氣缸的氣道容積
C. 活塞在上死點時，缸內殘留氣體所佔據的容積
D. 活塞與缸壁間的容積

(A) 16. 採用單軸定距式右旋螺槳之船舶，若由艉向艏看，其旋轉方向為何？
A. 前進時順時針方向轉動
B. 前進時逆時針方向轉動
C. 後退時順時針方向轉動
D. 後退時向右旋轉

(A) 17. 船舶為了儘可能發揮側推進器的功能，通常將側推進器設置在何處？
A. 艏
B. 舵機房
C. 舯左舷
D. 舯右舷

(A) 18. 何種裝置裝於鍋爐汽鼓頂的最高位置，於鍋爐放爐水時，需打開讓空氣進入，爐水才可以排出？

A. 空氣旋塞
B. 主蒸汽閥
C. 吹灰器閥
D. 安全閥

(B) 19. 活塞式空氣壓縮機最重要且經常需要維護的易損元件為何？
A. 空氣過濾器
B. 氣閥
C. 活塞襯環
D. 缸套

(A) 20. 如何計算螺槳滑失率？
A. （理論航速 - 實際航速）÷ 理論航速 × 100%
B. （實際航速 - 理論航速）÷ 推進航速 × 100%
C. （實際航速 - 理論航速）÷ 實際航速 × 100%
D. （理論航速 - 實際航速）÷ 實際航速 × 100%

(C) 21. 依據國際上對管路顏色區分的標準，艙底水、衛生水管路系統的顏色為何？
A. 灰色
B. 銀色
C. 黑色
D. 綠色

(D) 22. 空壓機之各段壓縮管路須裝設安全閥，使輸出管路在關閉時的空氣壓力不超過最高工作壓力之多少百分比？
A. 25
B. 20
C. 15
D. 10

(C) 23. 真空效用式淡水製造機（Fresh water generator），其真空抽射泵除用於抽除蒸發室空氣，另一作用為何？
A. 抽出凝結淡水
B. 供應冷凝器冷卻水
C. 抽出蒸發室底部鹵水
D. 供應除霧器冷卻水

(A) 24. 無人化機艙多用何種型式的火警檢出方式？
A. 煙霧
B. 熱源
C. 壓力
D. 光源

(A) 25. 下列那項是“wear ring” 的意思？
A. 耐磨環
B. 活塞環
C. 發電機滑環
D. 水密環

(C) 26. Strive for _____, maintaining a close contact with respective parties concerned.
A. happiness
B. friendless
C. safety

D. humidity

(B) 27. 船舶上大型冷凍系統一般使用何種方式除霜？
A. 蒸發器上澆水溶化結霜
B. 利用壓縮機輸出之高溫冷媒蒸汽除霜
C. 停止冷凍壓縮機運轉
D. 利用電熱絲加熱除霜

(A) 28. 修改葉片以強壓工具改變螺槳之節距，而提高轉速，稱此種方法為何？
A. 葉片扭轉
B. 葉尖割除
C. 葉緣割除
D. 葉厚削薄

(A) 29. 柴油機船輪機日誌中的「總噸位」，其英文名為何？
A. Gross tonnage
B. Net tonnage
C. Total tonnage level
D. Total ship weight

(C) 30. 使用氟里昂（Freon）冷媒之冷凍機在進行海立德探漏燈（Halide torch）探漏，當探測到冷媒有洩漏時，其火燄顏色之變化為何？
A. 由紅轉綠
B. 由綠轉紅
C. 由藍轉綠
D. 由綠轉藍

(D) 31. 空氣壓縮系統中之吸收劑式除濕裝置經常使用之乾燥劑不包含下列何者？
A. 矽膠乾燥劑
B. 分子篩乾燥劑
C. 活性氧化鋁
D. 液態鎂化合物

(D) 32. 船用鍋爐汽鼓內流體的狀態為何？
A. 全部是蒸汽
B. 全部是水
C. 有時是蒸汽，有時是水
D. 部分是水，部分是蒸汽

(A) 33. Which one is not a part of diesel engine?
A. Propeller
B. Piston
C. Rocker arm device
D. Engine frame

(A) 34. 柴油機船輪機日誌的「制動馬力BHP」，其英文為：
A. Brake horse power
B. Blade horse power
C. Bore horse power
D. Booster horse power

(C) 35. 推力軸承接收螺槳傳來的推力，經軸承座再將此推力傳到何處，船舶始得以前進？
A. 主機座

B. 軸系
C. 船殼
D. 舵系

(C) 36. 鍋爐附屬裝置中之節熱器（economizer）的功用是利用煙道排氣加熱何種流體？
A. 爐管內蒸汽
B. 鍋爐進氣
C. 鍋爐給水
D. 鍋爐燃油

(A) 37. 一般柴油主機船舶，其淡水製造機之加熱熱源來自於：
A. 主機缸套冷卻水
B. 發電機缸套冷卻水
C. 廢熱鍋爐產生的蒸汽
D. 柴油主機的排氣廢熱

(D) 38. 下列何者不是旋轉泵的共同特性？
A. 有自吸能力
B. 出口流量與轉速成正比
C. 出口壓力均勻
D. 僅適用於含固體雜質流體

(C) 39. 下列何者不是板式熱交換器的構件？
A. 板組（Plate pack）
B. 托架（Carrying bar）
C. 管殼（Shell）
D. 支撐柱（Support column）

(A) 40. Depending on the engine condition or on the _____, the additional maintenance work or the overhauls are necessary.
A. time criteria
B. temperature level
C. piping condition
D. seal log